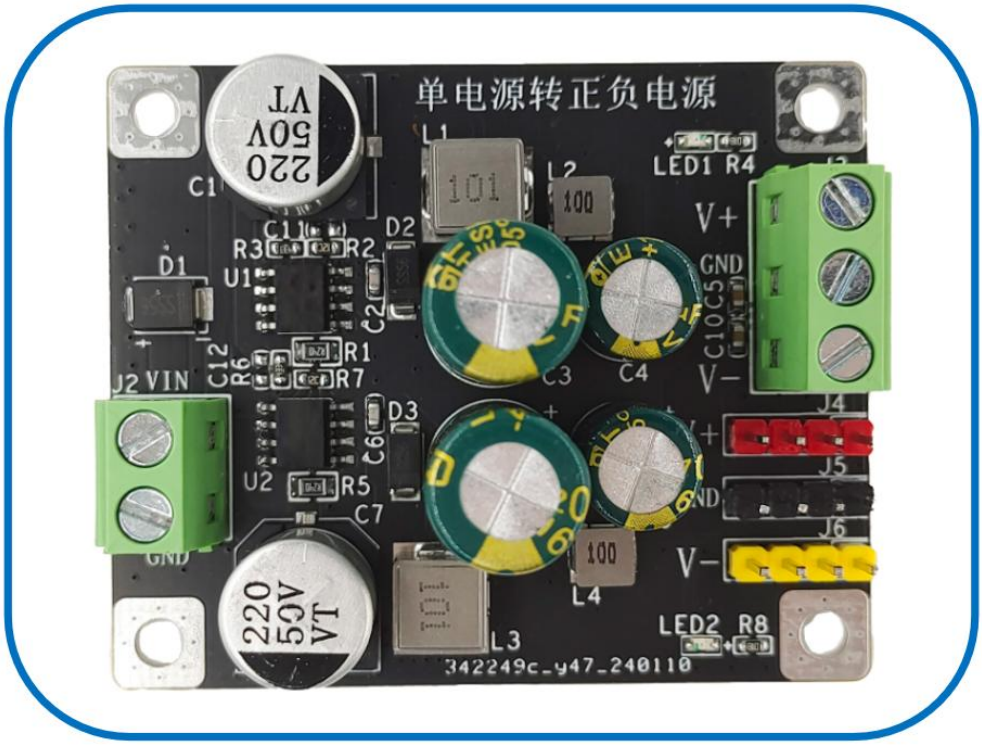
单电源转正负电压 DCDC 模块



满怀激情，扬帆起航

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

二 、概述

该模块是一个正电压转正负电压的 DCDC 降压电源模块，输入电压需要大于输出电压，输出固定±5V，具有超低噪声、宽压输入范围的特性，极大的方便了用户对于正负电压的供电需求。模块可广泛应用于高速数模/模数转换器供电、精密运放供电、通信设备、工控仪表等需要供电的场合中。

三 、规格

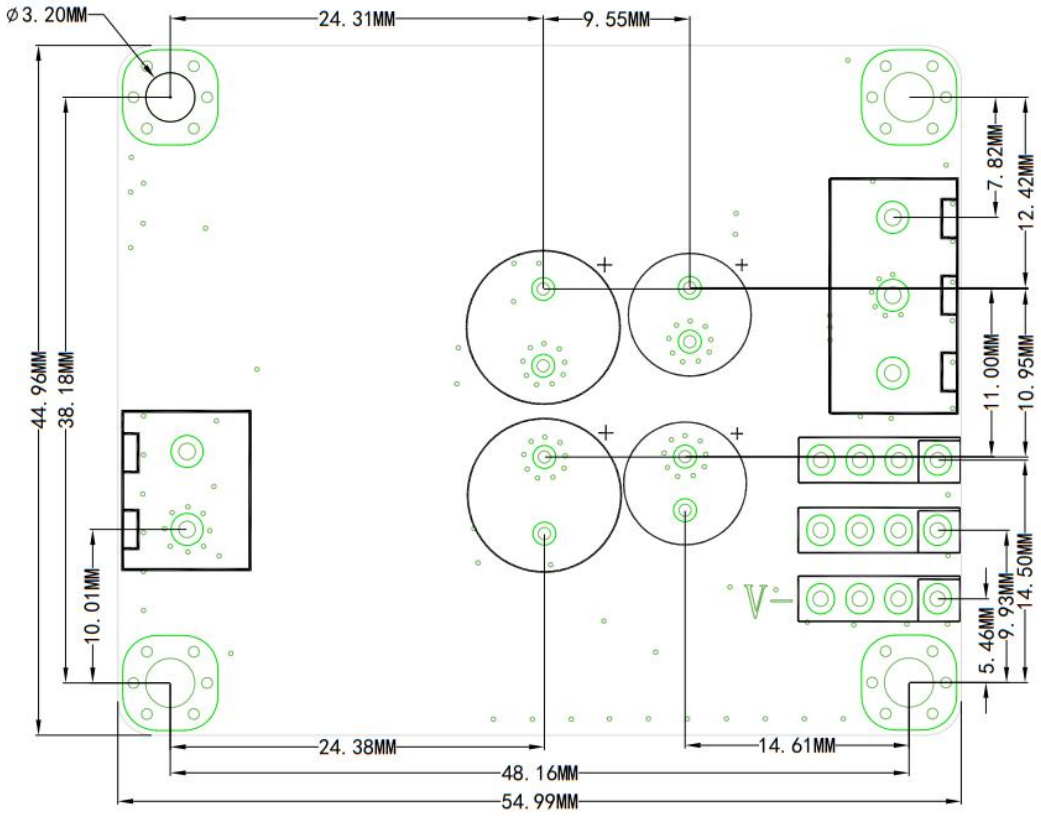
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	备注
模块类型	开关电源	正电压转正负电压的 DCDC 电源模块
输入电压范围	+6.5V ～ 35V	输入电压越大，带负载能力越强，6.5V 输入时，几乎无带载能力，**建议 12V 输入**
输出电压范围	±5V	输出固定±5V
输出电流	500mA（MAX）	输入电压为 12V
纹波	优于 10mV	空载，不同测试环境会有差异
	优于 10mV	带载 0.5A，不同测试环境会有差异
模块使能	无	
电源保护	有	带电源输入反接保护，无过压保护
模块特点	多种	正负电源输出，低噪声、宽压输入输出范围，带电源指示灯
模块应用	多种	高速数模/模数转换器供电、精密运放供电、通信设备、工控仪表等
模块接口	接线端子与 2.54mm 插针	
模块尺寸	5.5cm*4.5cm	长*宽

注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。

性能参数表

模块结构尺寸，如下表所示。



尺寸图

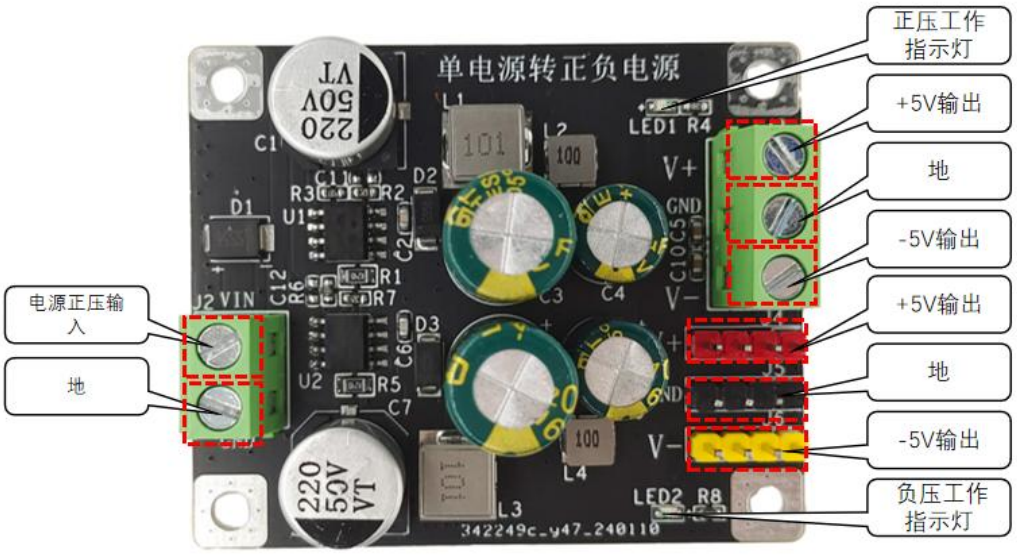
四 、操作指南

1. 接口说明：

模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，使用不当，造成模块损坏！！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和过压供电，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：



模块各个接口说明：

电源输入接口 VIN：输入电压范围 6.5V～40V，推荐**输入电压≥12V**（**由于该模块是降压模块，故输入电压要大于输出电压**）；

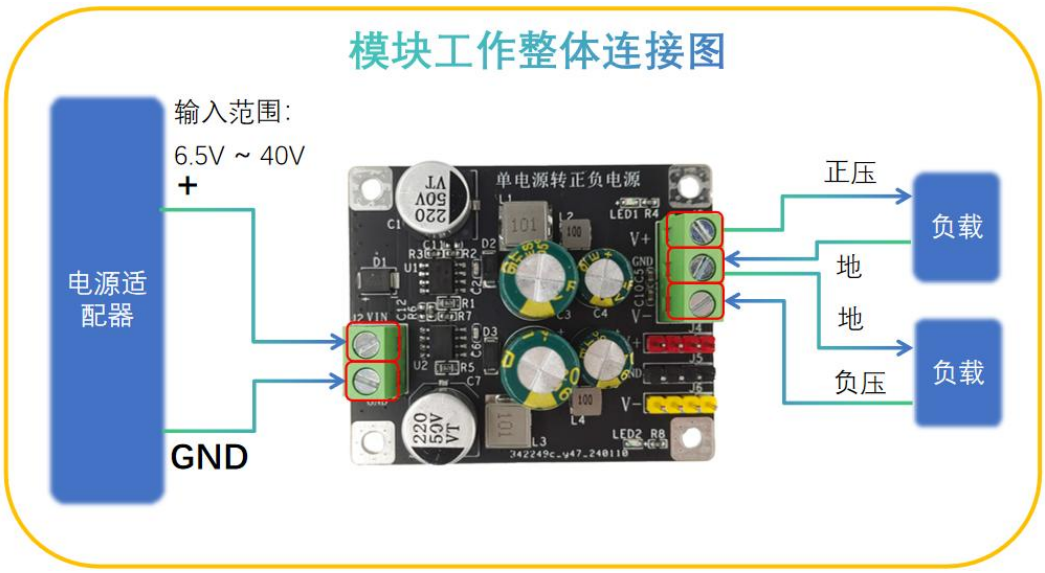
GND：为供电电源\输出电源的地；

电源 V+输出接口：为固定+5V 输出端口；

电源 V-输出接口：为固定-5V 输出端口；

2. 操作说明：

模块工作整体连接示意图如下所示：



模块工作整体连接示意图

模块使用：（建议在连线过程中，模块务必处于断电的状态）

第一步：模块电源接入，在电源接口处为模块连上输入电源，注意使用的电源电压**不能超过模块最大的电压输入范围**，也**不要将电源极性接反**。

第二步：模块接入负载，在电压输出端接上负载。

第三步：仔细检查以上连接，确保连接无误后，方可打开电源输出，同时打开模块上的电源开关。

五 、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

测量仪器型号：

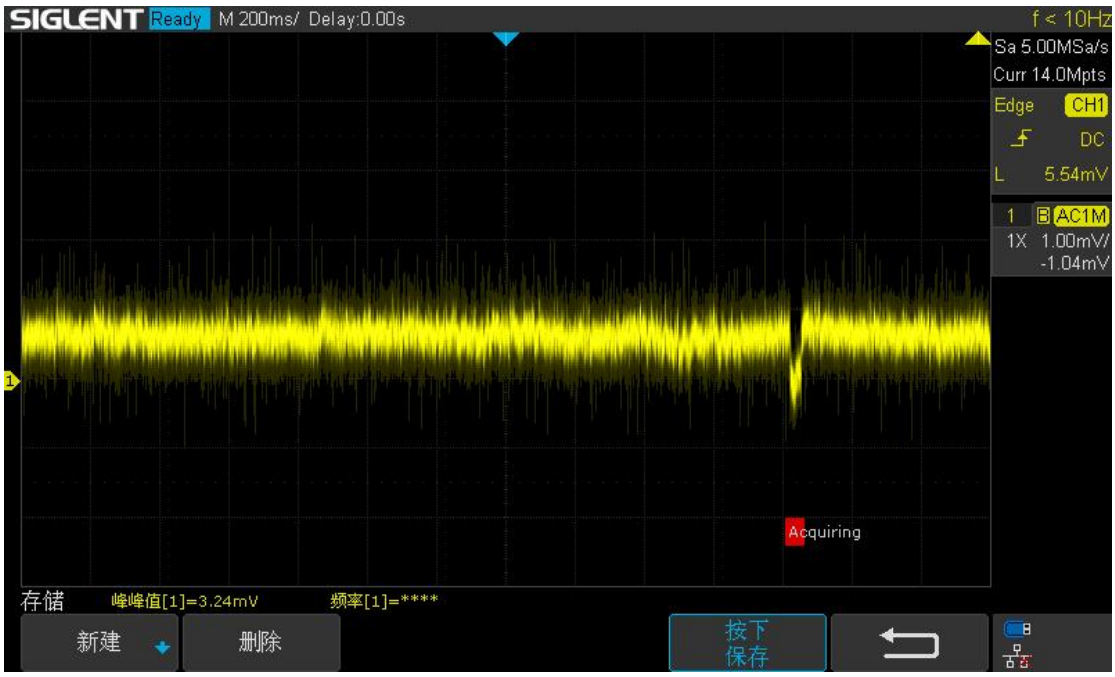
电源：直流线性稳压电源

示波器：SDS 1104X-C

部分测试结果图，如下所示：

（1）固定+5V 电压输出

输入 12V，输出 5V，空载，测试纹波如下图所示：

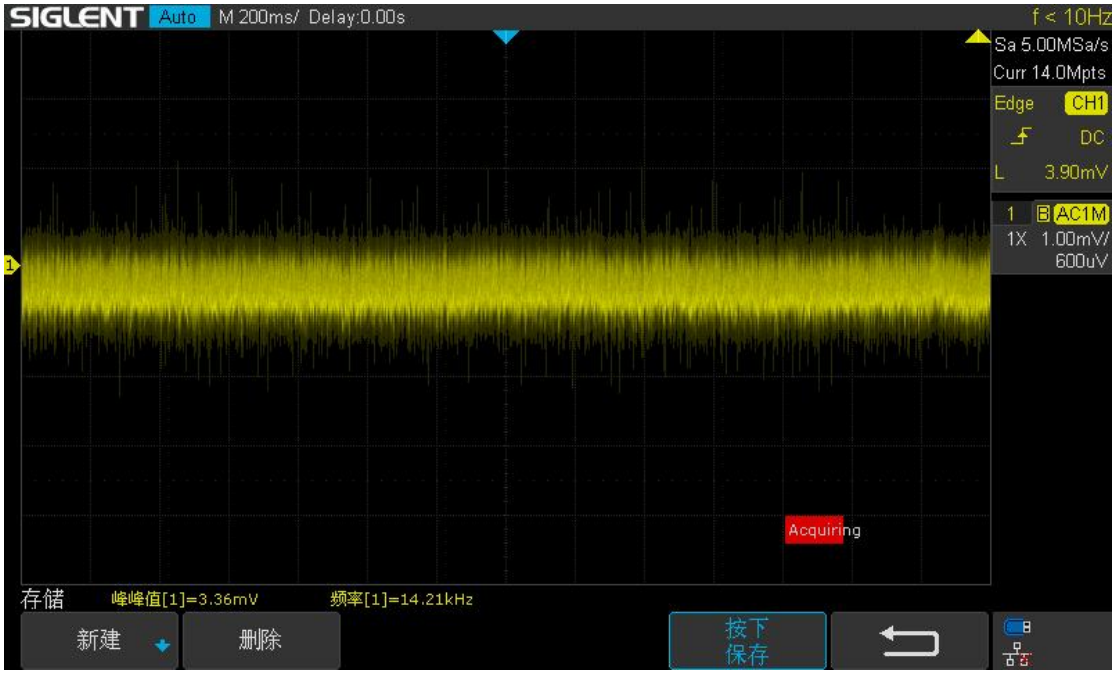


输入 12V，输出 5V，带载 0.5A，测试纹波如下图所示：

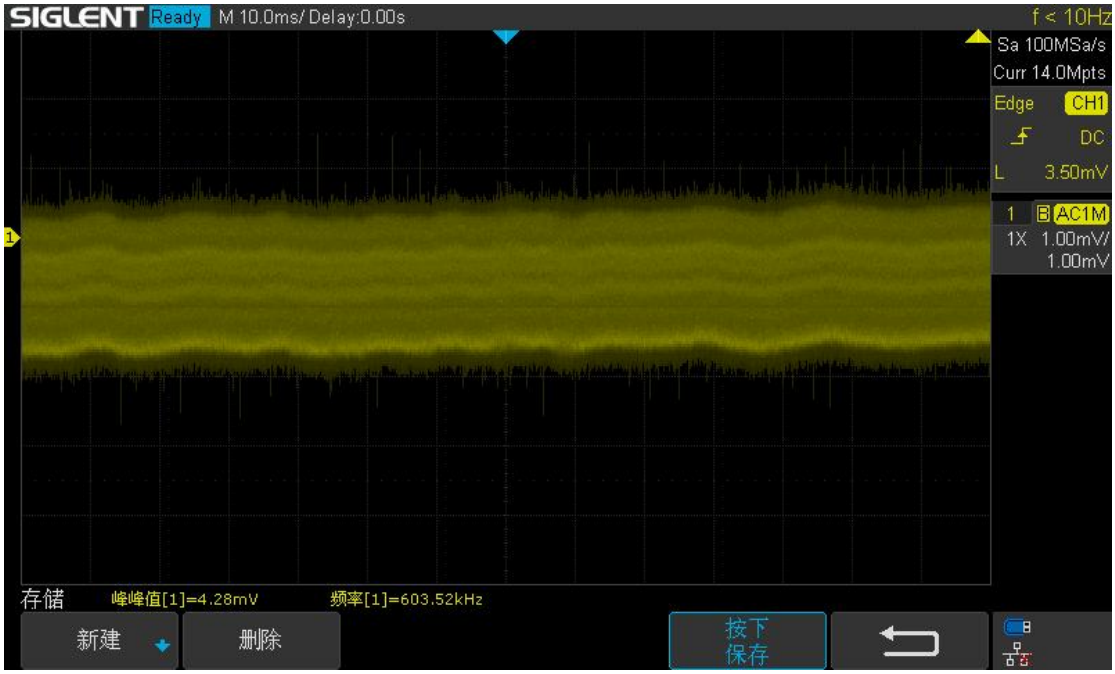


（2）固定-5V 电压输出

输入 12V，输出-5V，空载，测试纹波如下图所示：



输入 12V，输出-5V，带载 0.5A，测试纹波如下图所示：



六 、其他

① 接线时还是要特别注意下输入电源极性，以及不要过压供电。

② 大电流使用时，注意模块的散热处理；

七 、附录（赠送资料）



关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：**DZ179048065**

欢迎扫码关注我司官方店铺